安言

COVER

安言

安全可控的银行 AI 智能体
自然语言交互与确定的资金执行同时成立

本作品为竞赛演示系统。所有账户、交易记录、OTP 验证码及后台服务均为虚构，仅用于展示安全分权架构的可行性。模型不持有账本写权限,所有资金操作由独立核心按三级权限执行。

Anyan Banking Agent
Design System 2026

安言

NAVIGATION

四个板块

01

能力

查询与模拟办理
四类业务对象

02

架构

分权设计
模型不写账本

03

安全

三级权限
授权与闭环

04

交付

测试与边界
可复现源码

安言

PROBLEM

自然语言做资金操作
难点不是能不能答
是能不能保证执行对

大模型能理解「给张三转 500」，也能生成流畅的回答。**但谁来保证这笔钱真的转给了张三？转对了金额？经过了授权？有可核对的回执？**

安言的回答是：模型不持有账本写权限。资金操作由独立核心按三级权限执行。每一笔都有预检、确认、提交、回执四个环节，形成可核对的闭环。

安言

CAPABILITY

查询与模拟办理四类业务对象

账户与交易

- 余额查询
- 消费明细与统计
- 转账（小额/大额）

区分咨询与确认

理财与持仓

- 持仓查询
- 理财申购
- 预约赎回

风险等级独立判定

卡片管理

- 卡片状态查询
- 挂失与解挂
- 冻结与解冻

询问影响不会执行

订阅与安排

- 联系人管理
- 生日转账安排
- 定期提醒

切换话题只答当前问题

安言

ARCHITECTURE

各司其职
模型不写账本



Android
登录 · 展示 · 确认

Gateway
会话 · 证据 · 核验

Mock Core
账本 · 权限 · 执行

模型
理解 · 生成

面板
高权限运维

分权架构

安言

EVIDENCE

回答建立在本轮证据之上

1
理解
识别当前请求
拆分查询目标
绑定对象与时间

识别暂停/纠正/继续

2
取证
读工具返回证据
受限表达式计算
保留来源

数值由程序计算

3
生成
依证据生成答案
确定性核验
语义核验

缺资料则补查

4
修正
表达有问题改写
缺证据明确失败
不编造数据

说明失败原因

证据链

安言

PERMISSION

核心判定
逐级加码

绿

本人只读

查询本人账户、交易记录、持仓

- 余额查询
- 消费统计
- 持仓查询

无需确认，即时返回

黄

用户确认

小额转账、卡片操作、理财预约

- ⩽ 200 元转账
- 卡片解挂
- 理财申购

核对对象、金额后确认

红

设备签名

大额转账、关键卡片变更、累计超限

- > 200 元转账
- 卡片挂失
- 累计 500 元

演示 OTP + 登记设备签名

三级权限

注：业务语义色（绿黄红）仅表示风险等级，非品牌色。权限由核心计算，单笔与累计共同生效，调高额度不取消验证。

安言

AUTHORIZATION LOOP

绕一圈才生效
写盘失败回滚

STEP 1

预检绑定

绑定具体主体、对象、金额与操作

用户确认只对本次申请有效，红区签名绑定挑战与有效期

STEP 2

执行复核

核心重新检查风险与余额

执行前再次校验主体、对象、权限，不依赖客户端

STEP 3

幂等提交

以幂等标识提交，业务与回执同时保存

只有保存成功才能宣布完成，写盘失败则回滚

STEP 4

回执确认

可核对的完成证明

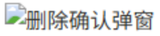
遇不确定结果应查原回执，不自动重做付款

授权闭环

安言

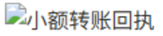
INTERFACE

删除前确认
成功后同步服务器



删除确认弹窗

带姓名，取消不提交



10 元模拟转账回执

成功回执确认后才更新列表

真实界面

安言

测试数据

TEST COVERAGE

3101

后端测试通过

mock-banking-core JUnit 5 / passed

115

Android JVM

24

设备专项

测试覆盖范围

- 授权与权限分级：绿黄红三区规则验证
- 证据链完整性：缺资料明确失败
- 模拟查询与办理：四类业务对象
- 幂等提交与回执闭环：写盘失败回滚
- Android 界面与工作流：设备专项 24 项
- 收尾演示单例：完整流程端到端验证 1 项

2026-11-02

Build 20261102.1

安言

LIMITATIONS

诚实声明
已知缺口

演示约束

- 所有资金、理财产品均虚构
- 演示 OTP 不是真实短信
- 服务器使用私有 CA
- 商户行为为程序模拟

仅展示架构可行性

安全风险

- 公网后台属高权限运维入口
- 本地免令牌依赖回环绑定
- 第三方模型存在数据外发风险

令牌不得随包公开

验证边界

- 视频使用隔离规则模式
- 端侧语音需独立验收
- 飞书平台策略未覆盖
- 完整真机验收待补充

不能替代所有平台验收

模型限制

- 成本风险：按 token 计费
- 准确度：生成答案需核验
- 响应时间：网络延迟影响

详见安全自评报告 R1–R22

安言

DELIVERABLES

五类材料
可复现源码

01

作品简介

名称与 171 字简介

02

技术文档

架构图、核心算法、安全设计

03

答辩材料

可编辑 PPTX、讲稿、演示视频

04

作品信息

源码、README、部署说明、测试与公网 APK

05

安全自评

权限分级与 R1–R22 已知风险

+

仓库地址

github.com/Zagadka-3906/ai-banking-agent

源码提交

2822c538db73965a4cf31f78340e193c9fbe0a8b

演示视频

47.00 秒，真实安卓，隔离规则模式，中文字幕

交付清单

安言

CLOSING

让自然语言交互
与确定的资金执行
同时成立

REPOSITORY

github.com/Zagadka-3906/
ai-banking-agent

DEMO ENTRY

隔离规则模式
真实 Android 演示

安言银行智能体
2026 安全竞赛